Cálculo III

Gustavo dos Santos Cruz

April 29, 2026

Séries Numéricas

Introdução e Definições

Referências

Créditos e Material de Apoio

Este material foi baseado no conteúdo didático do canal de videoaulas do **Professor Bruno Amaro**.

- **Playlist sugerida:** Cálculo III - Sequências e Séries
- **Link:** Acesse aqui a playlist no YouTube

Definição de Série

Definição

Seja $\{a_n\}$ uma sequência numérica. A soma infinita

$$s = \sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots$$

é chamada de **série numérica** (ou apenas **série**).

Somas Parciais

Definição

Para cada $n \in \mathbb{N}$, a soma finita

$$s_n = \sum_{i=1}^{n} a_i = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n$$

é chamada de **soma parcial** da série S.

Definição

A sequência $\{s_n\}$ é chamada de **sequência das somas parciais** da série s.

Exemplo 1 - Cálculo de Somas Parciais

Exemplo 1

Determine os termos $s_1, s_2, s_3, s_4, s_{10}, s_{20}$ e s_{25} da sequência $\{s_n\}$, sabendo que:

$$s = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$$

Dica de Resolução:

- Lembre-se que $s_n = \sum_{i=1}^{n} a_i$.
- Para esta série geométrica, cada termo é dado por $a_n = \frac{1}{2^n}$.
- O valor de s_n pode ser calculado pela fórmula da soma da PG finita:

$$s_n = 1 - \frac{1}{2^n}$$

Convergência de Séries

Teorema 1

Se a sequência $\{s_n\}$ for convergente e $\lim_{n\to\infty} s_n = s$ existir (s como um número), então:

$$s = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

e nesse caso dizemos também que a série s é **convergente**.

Observação

Se a sequência $\{s_n\}$ é divergente, então a série é chamada **divergente**.

Estudo de Convergência de Séries

Ideia geral do uso do Teorema 1

Dada a série $s = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$, para estudar sua convergência ou divergência, siga os passos:

1. **Tome a série parcial:**

$$s_n = \sum_{i=1}^{n} a_i$$

2. **Desenvolva uma expressão** para o termo geral da sequência $\{s_n\}$;

3. **Calcule** $\lim_{n\to\infty} s_n$.

Exemplo 1

Exercício

Mostre que a série $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ é convergente e calcule a sua soma.

Exemplo 2

Exercício

Verifique se a série $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(\frac{n}{n+1}\right)$ é convergente ou divergente. Se convergente, calcule a sua soma.

Exemplo 3

Exercício

Verifique se a série $\sum_{n=1}^{\infty}\left(e^{\frac{1}{n}} - e^{\frac{1}{n+1}}\right)$ é convergente ou divergente. Se convergente, calcule a sua soma.

Propriedades das Séries Convergentes (1/3)

Teorema

Se $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ e $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ forem duas séries convergentes, então:

(a) A série $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n + b_n)$ é convergente e vale:

$$\sum_{n=1}^{\infty}(a_n + b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

Propriedades das Séries Convergentes (2/3)

(b) A série $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n - b_n)$ é convergente e vale:

$$\sum_{n=1}^{\infty}(a_n - b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n - \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

Propriedades das Séries Convergentes (3/3)

(c) A série $\sum_{n=1}^{\infty} c \cdot a_n$ é convergente e vale:

$$\sum_{n=1}^{\infty} c \cdot a_n = c \cdot \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

Exemplo 1 - Aplicação das Propriedades

Exercício

Mostre que a série

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{4}{3n^2+3n}+6\left(e^{\frac{1}{n}}-e^{\frac{1}{n+1}}\right)\right)$$

é convergente e calcule a sua soma.

- **Dica:** Utilize a propriedade da soma:

$$\sum(a_n+b_n)=\sum a_n+\sum b_n$$

- Note que $3n^2+3n=3n(n+1)$.
- Identifique as séries telescópicas resolvidas nos exemplos anteriores.

Série Geométrica

Definição

Sejam $a, r \in \mathbb{R}$, com $a \neq 0$. A série

$$a + ar + ar^2 + ar^3 + ar^4 + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$$

é chamada de **série geométrica** de razão r.

- O termo a representa o primeiro termo da série.
- O termo r é a razão constante entre termos consecutivos.

Teorema da Convergência da Série Geométrica

Teorema

A série geométrica $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$ é **convergente** se $|r| < 1$ e sua soma é:

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1-r}$$

Divergência

A série é **divergente** para $|r| \geq 1$.

Série Geométrica - Exemplo 1

Exercício

Determine se a série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{4^n}$ é convergente ou divergente. Se convergente, calcule a sua soma.

Série Geométrica - Exemplo 2

Exercício

Encontre a soma da série geométrica:

$$5 - \frac{10}{3} + \frac{20}{9} - \frac{40}{27} + \dots$$

- **Dica:** Identifique o primeiro termo a e a razão r dividindo o segundo termo pelo primeiro.

Exemplo 3

Exercício

Verifique se a série

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^{2n} \cdot 3^{1-n}$$

é convergente ou divergente. Se convergente, calcule a sua soma. Se divergente, justifique o porquê da divergência.

Série Harmónica

Definição

A série

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$$

é chamada de **série harmónica**.

Teorema

A série harmónica é uma série **divergente**.

Teste da Divergência para Séries

Teorema

Se a série $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ for convergente, então:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 0$$

Teste da Divergência - Cuidado!

CUIDADO: A recíproca não é verdadeira

A recíproca do Teorema anterior **não é verdadeira**. Ou seja, podemos ter uma sequência $\{a_n\}$ tal que:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 0 \quad \text{e a série} \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ ser divergente.}$$

Exemplo: Considere a sequência $\{a_n = 1/n\} = \{1, 1/2, 1/3, 1/4, \dots\}$

- O limite do termo geral é zero: $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$.
- Mas a série harmónica $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ **diverge**.

Teste da Divergência

Teorema

Se $\lim_{n\to\infty} a_n$ não existe ou se $\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0$, então a série

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

é divergente.

Exemplo 1

Exercício

Mostre que a série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{5n^2+4}$ é divergente.

Dica didática: Observe que o grau do numerador é igual ao do denominador. Ao calcular o limite para $n \to \infty$, o resultado será $1/5$, que é diferente de zero.

Exemplo 2

Exercício

Verifique se a série $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{2}$ é convergente ou divergente.

- **Justificativa:** Para resolver este limite, do seguinte modo nos apoiamos no teorema da **sequência "composta" com função contínua** visto na parte de sequências:

$$\lim_{n\to\infty} 2^{1/n} = 2^{\lim_{n\to\infty}(1/n)} = 2^0 = 1$$

- Como $\lim_{n\to\infty} a_n = 1 \neq 0$, a série **diverge** pelo Teste para Divergência.

Teste da Integral

Teorema (Teste da Integral)

Sejam $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ uma série numérica e $y = f(x)$ uma função definida em $x \in [1, \infty)$. Suponha que $y = f(x)$ satisfaça:

a. f é contínua em $[1, \infty)$;
b. f é decrescente em $[1, \infty)$;
c. f é positiva em $[1, \infty)$;
d. $f(n) = a_n$.

Teste da Integral - Conclusão

Então:

(i) Se $\int_1^{\infty} f(x)\,dx$ for **convergente**, então a série $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ é **convergente**.

(ii) Se $\int_1^{\infty} f(x)\,dx$ for **divergente**, então a série $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ é **divergente**.

- **Dica de Estudo:** Lembre-se que o valor da integral **não é** necessariamente o valor da soma da série. A integral serve apenas para determinar se a série "para" num número real ou se cresce sem limite.

Exemplo 1

Exercício

Verifique se a série

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$$

é convergente ou divergente.

- **Dica de Resolução:** Utilize o **Teste da Integral**. Considere a função associada $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$.
- **Cálculo Chave:** A integral imprópria $\displaystyle\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2+1}\,dx$ resulta em $\arctan(x)$, cujo limite é finito $(\pi/4)$.
- **Conclusão:** Como a integral converge, a série também é **convergente**.

Observações: Teste da Integral

Observações: No teste da integral:

(1) Não é necessário começar a série ou a integral em $n = 1$. Por exemplo, para testar a convergência da série

$$\sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{(n-3)^2}$$

usamos

$$\int_4^{\infty} \frac{1}{(x-3)^2}\, dx$$

- Adicionar ou remover um número finito de termos no início da série pode mudar o valor da soma, mas **não** mudará o fato de ela ser convergente ou divergente.

Observações: Teste da Integral (cont.)

(2) Não é necessário que f seja **sempre** decrescente. O importante é que f seja decrescente a *partir de um certo ponto*, isto é, é decrescente para x maior que algum número natural N.

Então, a série $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$ é convergente, e assim a série $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ é convergente.

- **Conceito Chave:** Os primeiros termos de uma série podem ditar o *valor da soma*, mas nunca o seu *caráter* de convergência.

Observações: Teste da Integral (Conclusão)

(3) **Não** devemos inferir a partir do Teste da Integral que a soma da série é igual ao valor obtido na integral.

Por exemplo:

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^2}\,dx = 1 \quad \text{enquanto} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

- **Nota Histórica:** O valor $\pi^2/6$ é a solução do famoso *Problema de Basileia*, resolvido por Leonhard Euler.

Exemplo 2

Exercício

Verifique se a série

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n)}{n}$$

é convergente ou divergente.

- **Dica de Resolução:** Utilize o **Teste da Integral** com a função $f(x) = \frac{\ln(x)}{x}$.
- **Substituição:** Para integrar, use $u = \ln(x)$, o que simplifica a integral para $\int u\,du$.
- **Resultado:** Como a integral $\displaystyle\int_1^{\infty} \frac{\ln(x)}{x}\,dx$ resulta em $[\frac{1}{2}(\ln x)^2]_1^{\infty}$, ela tende ao infinito, logo a série é **divergente**.

Série p

Definição

A série $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$, com $p \in \mathbb{R}$, é chamada de **série** p.

Critério de Convergência

A série p é:

- **Convergente** se $p > 1$;
- **Divergente** se $p \leq 1$.

Teste de Comparação

- No teste de comparação, a ideia é comparar uma série dada, (chamemos de $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$), que queremos estudar sua convergência ou divergência, com uma outra "série auxiliar" (chamemos de $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$), que sabemos ser convergente ou divergente.

Teste de Comparação

- Na maioria dos casos, usamos como "série auxiliar" $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$:
- Uma série p;
- Uma série geométrica.

Teorema (teste de comparação)

Teorema (teste de comparação): Suponha que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ e $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ sejam duas séries com termos positivos.

(i) Se $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ for convergente e $a_n \leq b_n$, então $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ também será convergente.

(ii) Se $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ for divergente e $a_n \geq b_n$, então $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ também será divergente.

Exemplo 1

Exercício

Verifique se a série

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{2n^2 + 4n + 3}$$

é convergente ou divergente.

Exemplo 2

Exercício

Verifique se a série

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n)}{n}$$

é convergente ou divergente.

Cuidado: Teste da Comparação

CUIDADO: Os termos da série sendo testada (a_n) devem ser menores que (ou igual) aqueles (b_n) de uma série convergente OU maiores que (ou igual) aqueles (b_n) de uma série divergente.

Se os termos a_n forem maiores que os b_n de uma série convergente OU a_n forem menores que os b_n de uma série divergente, então o teste de comparação **não se aplica**.

Exemplo: Limitações do Teste de Comparação

Por exemplo, se fossemos estudar a convergência ou divergência da série

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n - 1}$$

e tomassemos como série auxiliar

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n},$$

por mais que saibamos que essa série auxiliar seja convergente (é uma série geométrica de razão $r = 0,5$), temos que

$$\frac{1}{2^n - 1} > \frac{1}{2^n}$$

não se aplicando, portanto, o teste de comparação.

Exemplo 3

Exercício

Verifique se a série

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{3^n + 4^n}$$

é convergente ou divergente.

Referências Bibliográficas

- THOMAS JR, George B. **Cálculo: Volume 2**. 14. ed. São Paulo: Pearson, 2017.
- SIMMONS, George F. **Cálculo com geometria analítica: volume 2**. São Paulo: Pearson Makron Books, 2010. 807p. ISBN 9788534614689.
- SWOKOWSKI, Earl William. **Cálculo com geometria analítica**. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 1994. 744p. ISBN 85-346-0308-1.
- GONÇALVES, Mírian Buss; FLEMMING, Diva Marília. **Cálculo C**: funções vetoriais, integrais, curvilíneas, integrais de superfície. 3. ed. São Paulo: Makron Books, 2000. 617p. ISBN 0-07-460687-5.
- BOYCE, William E.; DIPRIMA, Richard C.; MEADE, Douglas B. **Equações diferenciais elementares e problemas de valores de contorno**. 11. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2020. 431p. ISBN 9788521617563.